

2강

Java 프로그램 설치

및

환경 설정



Java 프로그램 설치





5. Oracle JDK 설치 하기 위해 아래 오라클 사이트 접속

<https://www.oracle.com/>

The screenshot shows the Oracle website homepage. The navigation bar at the top includes the Oracle logo, links for Products, Industries, Resources, Customers, Partners, Developers, and Company, a search icon, a US flag, and buttons for View Accounts and Contact Sales. The main content area features a hero section with a woman talking on a phone. To the right of the image is a text box with the headline 'GoVivace moves from MongoDB to Oracle Autonomous AI Database' and a sub-headline 'Migration helps provider of AI apps for call centers cut its data management and compute costs in half, simplify compliance.' Below this is a 'Learn more' button. At the bottom, there are three featured articles: 'Oracle Health helps Milton Keynes University Hospital', 'SoundHound boosts performance, cuts costs with', and 'Oracle Health Clinical AI Agent helps health system reduce'.

ORACLE Products Industries Resources Customers Partners Developers Company View Accounts Contact Sales

GoVivace moves from MongoDB to Oracle Autonomous AI Database

Migration helps provider of AI apps for call centers cut its data management and compute costs in half, simplify compliance.

[Learn more](#)

Oracle Health helps Milton Keynes University Hospital

SoundHound boosts performance, cuts costs with

Oracle Health Clinical AI Agent helps health system reduce



5. Oracle JDK 설치 하기 위해 아래 오라클 사이트 접속

상단의 [Products] 메뉴에서 [Hardware and software]의 [Java]클릭

ORACLE Products Industries Resources Customers Partners Developers Company View Accounts Contact Sales

Oracle Cloud Infrastructure

OCI Overview	Billing and Cost Management	Distributed Cloud and Multicloud	Migration and Disaster Recovery Services
AI and Machine Learning	Compute	Governance and Administration	Networking and Connectivity
AI Data Platform	Database Services	Identity and Security	Observability and Management
Analytics	Developer Services	Integration	Storage

Oracle Cloud Applications

Applications Overview	Supply Chain & Manufacturing (SCM)	Human Capital Management (HCM)	Customer Experience (CX)
Enterprise Resource Planning (ERP)	– Supply Chain Planning	– Human Resources	– Marketing
– Financial Management	– Inventory Management	– Talent Management	– Sales
– Procurement	– Manufacturing	– Workforce Management	– Service
– Project Management	– Maintenance	– Payroll	Oracle Marketplace
– Risk Management and Compliance	– Product Lifecycle Management	Fusion AI Data Platform	
– Enterprise Performance Management	– More SCM applications	NetSuite	

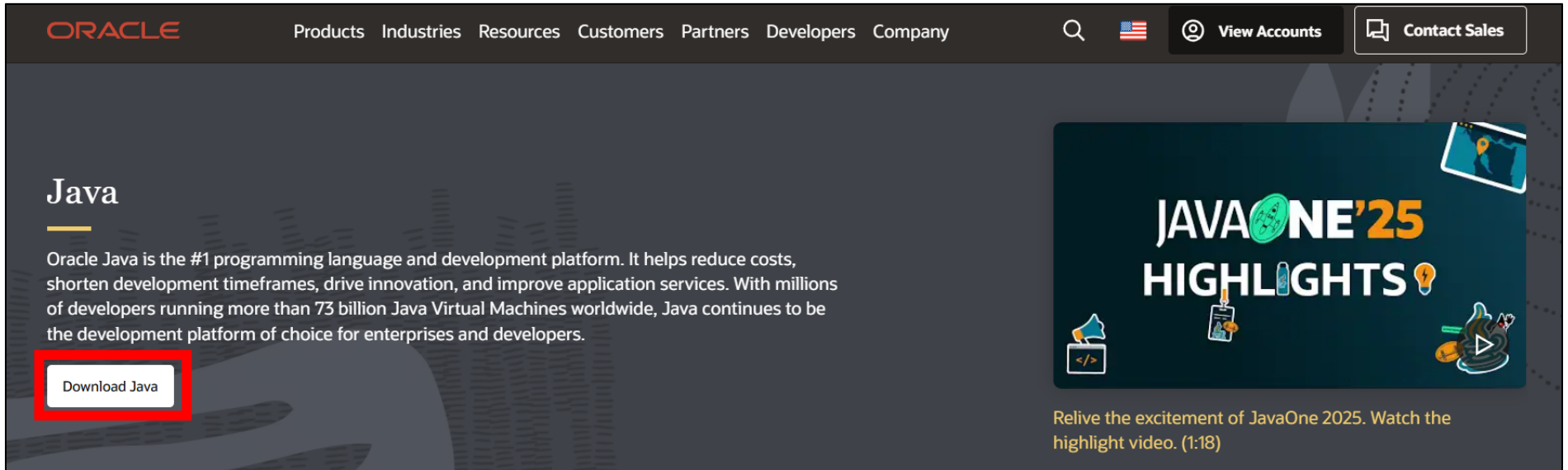
Hardware and Software

Java	Linux	All Software
Oracle AI Database	NoSQL	Servers and Storage
MySQL	On-Premises Applications	Exadata



5. Oracle JDK 설치 하기 위해 아래 오라클 사이트 접속

[Java]화면이 나타나면 아래의 [Download Java] 버튼 클릭한다.





5. Oracle JDK 설치 하기 위해 아래 오라클 사이트 접속

[Java Downloads]화면에서 아래로 스크롤한 후 [JDK 21] 탭의 -> [Windows]탭 클릭 한다.
[x64 Installer]의 다운로드 링크를 클릭해서 설치 파일 jdk-21_windows-x64_bin.exe를 다운로드 받는다.

[JDK 25](#) **JDK 21**

Java SE Development Kit 21.0.9 downloads

JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions](#) (NFTC).

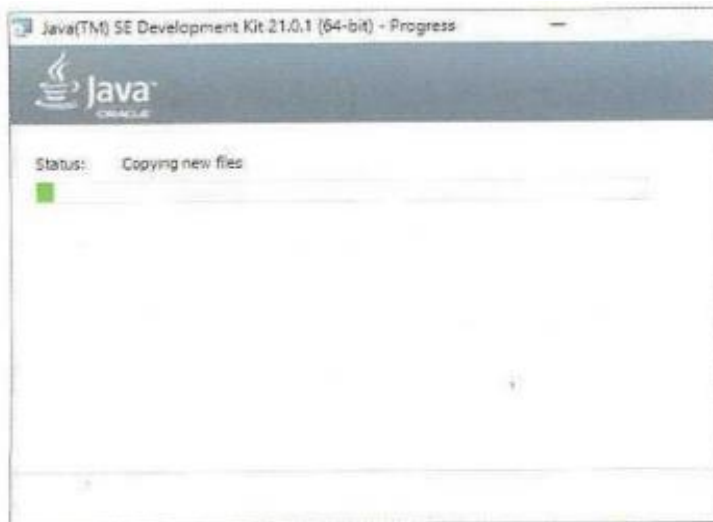
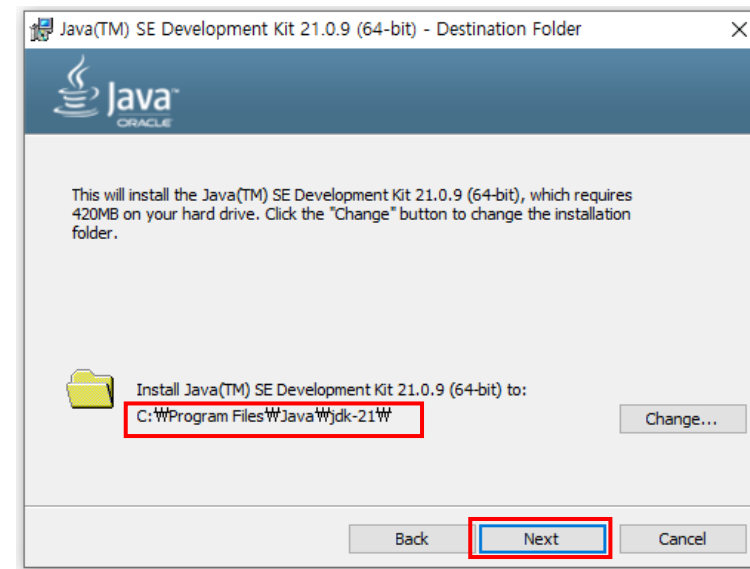
JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the [Java SE OTN License](#) (OTN) and production use beyond the [limited free grants](#) of the OTN license will [require a fee](#).

Linux macOS **Windows**

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	186.13 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	164.45 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	163.20 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.msi (sha256)



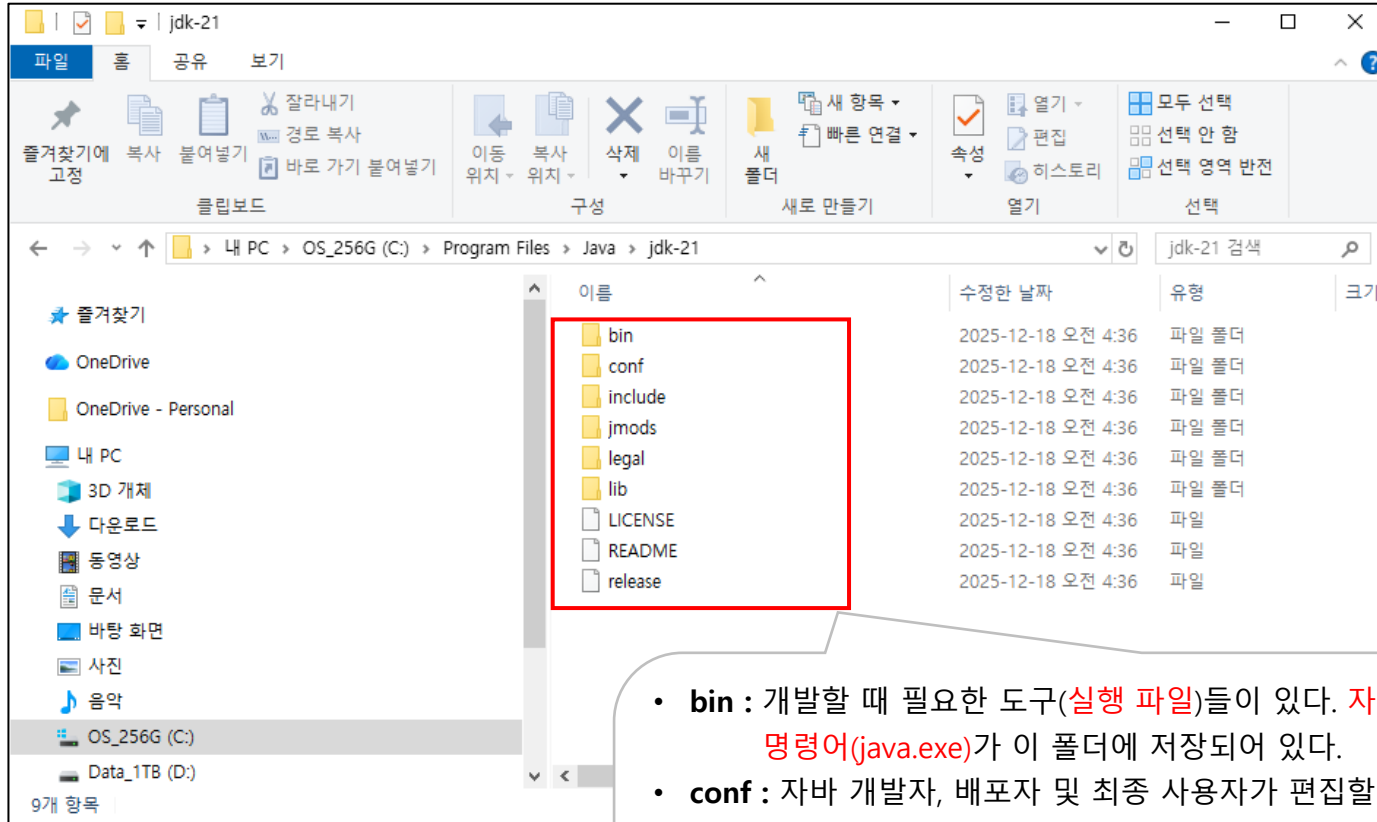
6. Java 프로그램 설치





6. Java 프로그램 설치 완료

설치가 완료되면 JDK는 C:\Program Files\Java\jdk-21 경로에 저장된다.



- **bin** : 개발할 때 필요한 도구(**실행 파일**)들이 있다. **자바 컴파일러(javac.exe)**와 **자바 실행 명령어(java.exe)**가 이 폴더에 저장되어 있다.
- **conf** : 자바 개발자, 배포자 및 최종 사용자가 편집할 수 있는 **설정 파일들** 저장
- **Include** : 자바를 C언어로 작성된 프로그램과 통합하는 데 필요한 파일이 저장
- **jmods** : **컴파일된 자바 모듈**(표준 라이브러리)들이 저장
- **legal** : **저작권 및 라이선스 파일**이 저장
- **lib** : 자바 프로그램 **실행 환경과 관련된 세부 정보 파일**들이 저장
- 기타 파일 : 라이선스 및 jdk 릴리즈 정보 등이 저장

환경 변수 설정

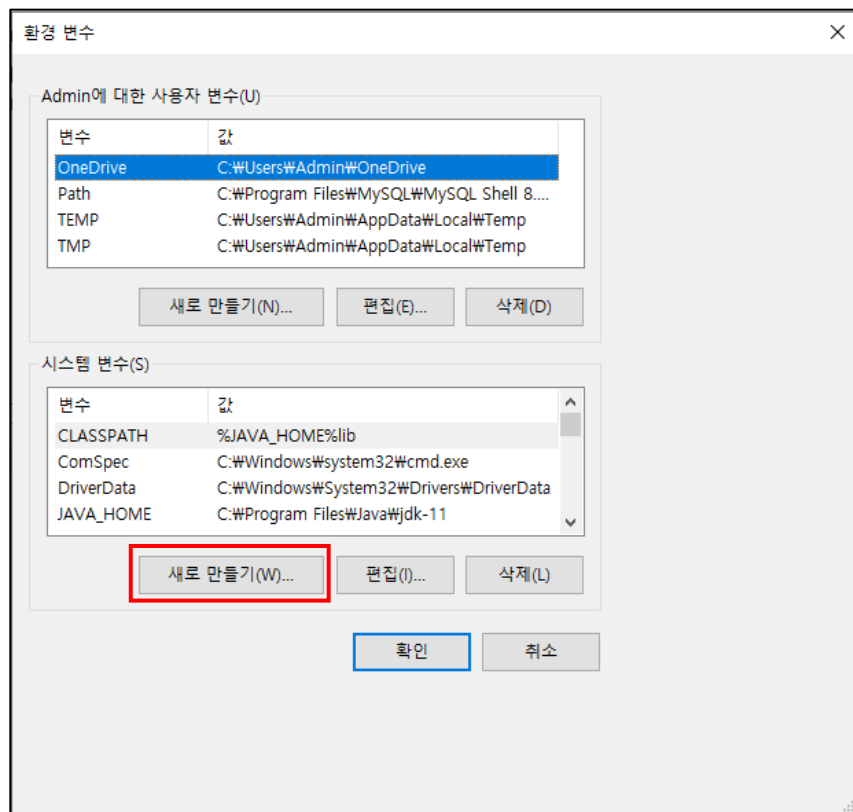
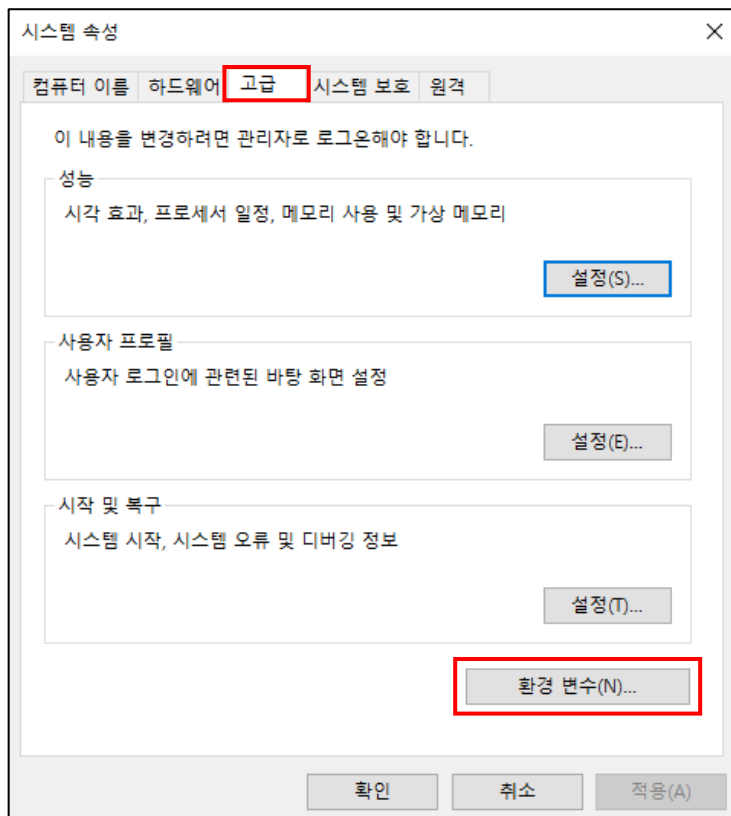
JAVA_HOME

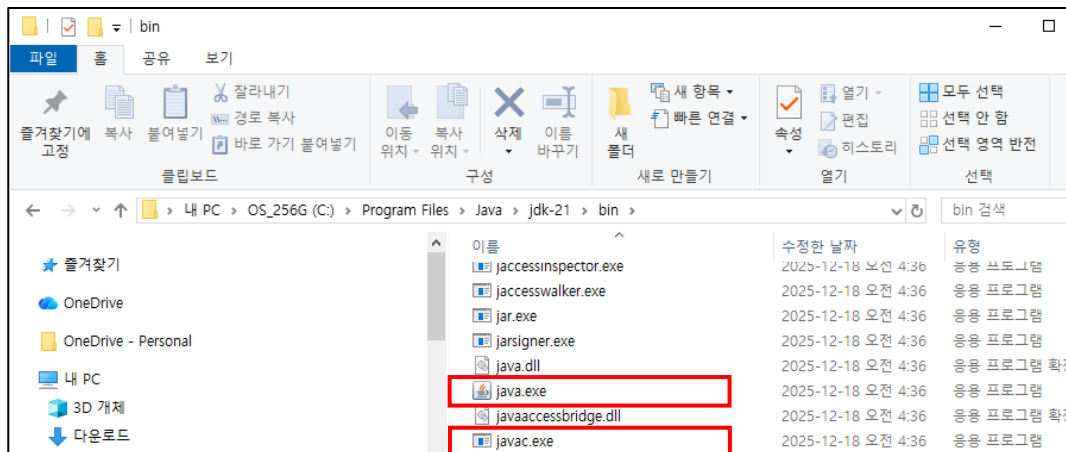




6. JDK21 설치 후 환경변수 설정 방법

- 환경변수를 설정하는 이유는 운영체제 어디에서든지 자바를 인식할 수 있도록 하는 것이 목적이다.
- Path를 설정하면 어디서든 java, javac 명령을 쓸 수 있다
 - javac.exe, java.exe를 다른 디렉토리에서도 실행할 수 있도록 하기 위해 환경변수에 bin 경로를 등록한다.
 - bin 폴더 안에 javac를 비롯한 각종 실행파일이 있기 때문에 환경변수를 설정할 때, jdk의 bin 디렉토리 경로를 등록한다.
- 윈도우 운영체제 에서 환경변수 변경 할 때 -> [작업 표시 줄] -> [검색아이콘] -> 시스템 환경 변수 편집

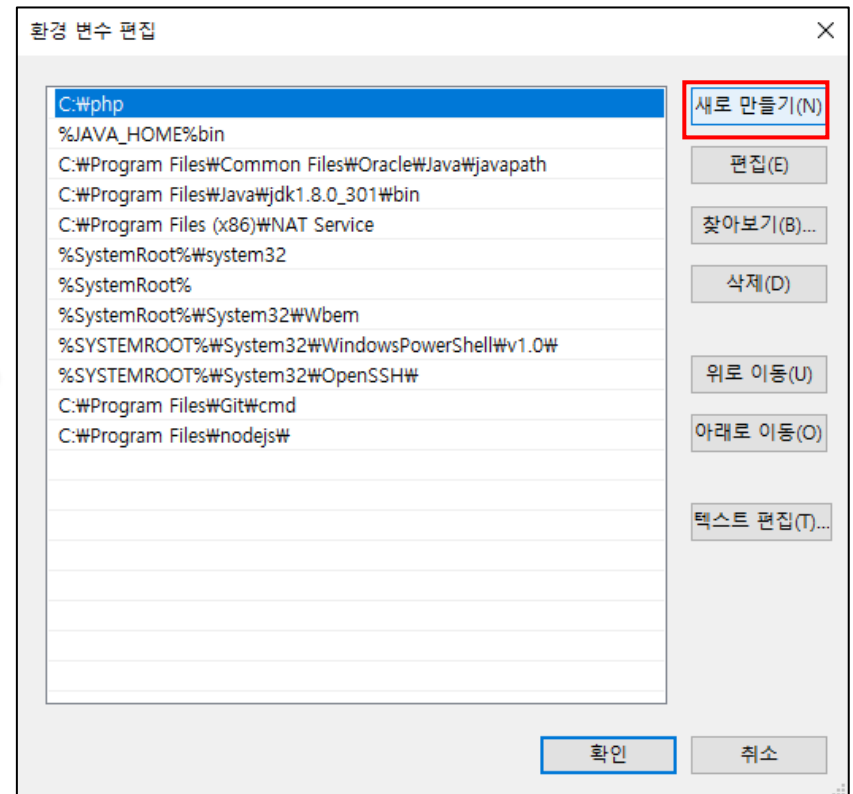
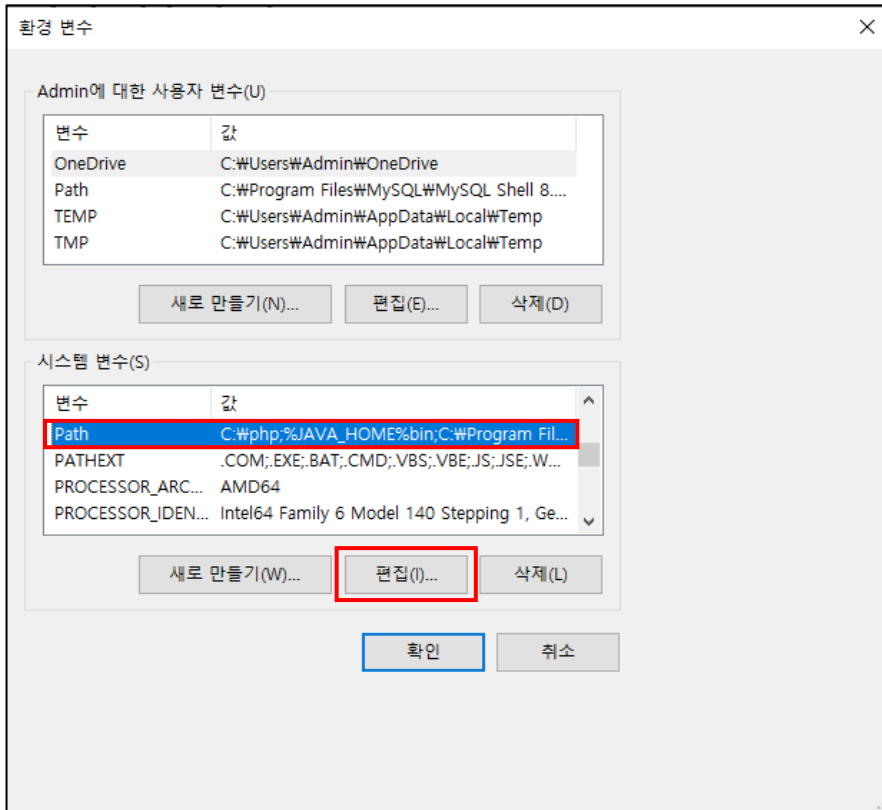






7. Path 환경 변수 수정

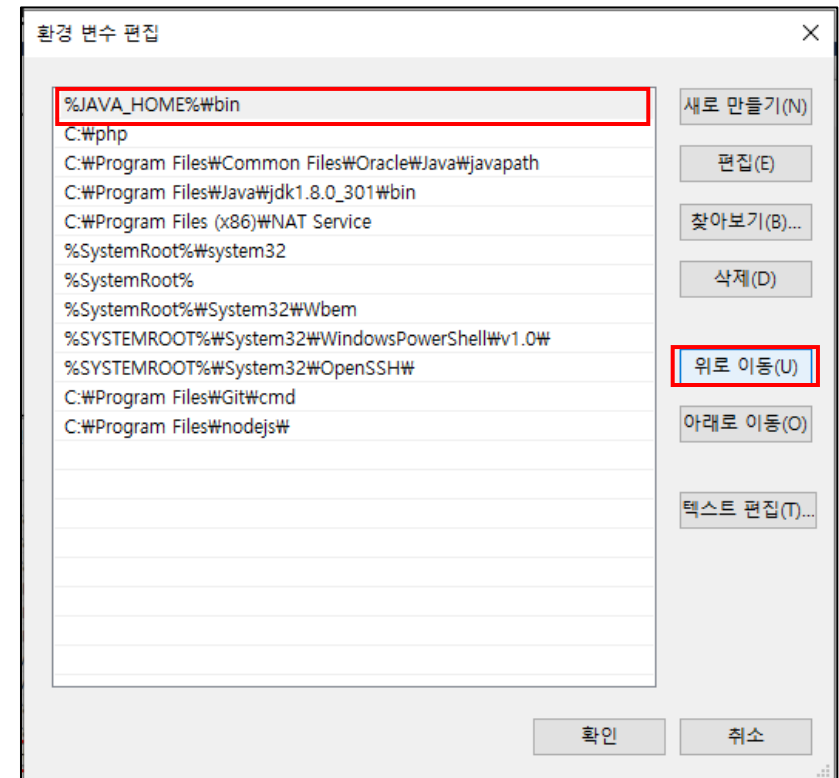
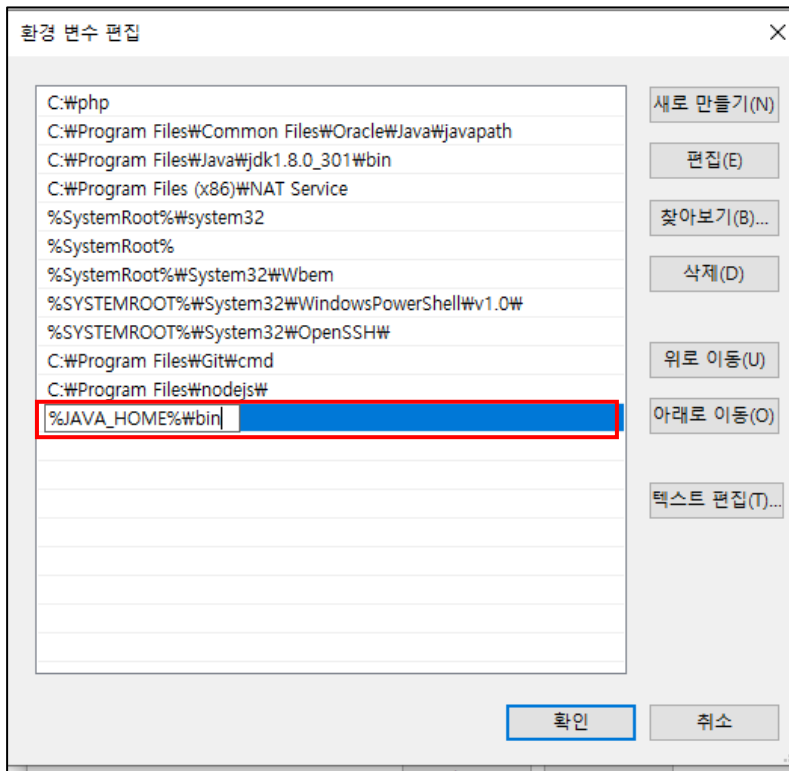
- Javac와 java 명령어는 명령 프롬프트(cmd.exe)의 명령 라인에서 개발자가 직접 컴파일하고 실행할 때 사용한다. 다만, bin 폴더 안에 존재하기 때문에 다른 폴더에서 실행할 수 없다. 다른 폴더에서 실행하려면 환경변수 Path에 bin폴더를 등록해야 한다.
- [시스템 변수]에서 Path 선택 후 -> [편집] 버튼 클릭한다.
- [환경 변수 편집] 대화상자에서 -> [새로 만들기] 버튼 클릭 후 -> **%JAVA_HOME%\bin** 입력한다.





7. Path 환경 변수 수정

- %JAVA_HOME%은 JAVA_HOME 환경 변수 값을 사용한다는 의미로 JAVA_HOME이 C:\Program Files\Java\jdk-21이므로 %JAVA_HOME%\bin은 C:\Program Files\Java\jdk-21\bin이 된다.
- [위로 이동]버튼을 클릭하여 %JAVA_HOME%\bin의 위치를 맨 위로 이동한다.





7. Path 환경 변수 수정

- 환경 변수가 올바르게 설정되었는지 확인할 때는 명령 프롬프트(cmd.exe) 실행한다.
- 명령 프롬프트에서 **javac -version** 일 입력한 후 아래와 같이 출력되면 환경 변수가 제대로 설정되었다는 의미이다.

```
cmd. 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>javac -version
javac 21.0.9

C:\Users\Admin>
```

IDE(통합개발환경)설치

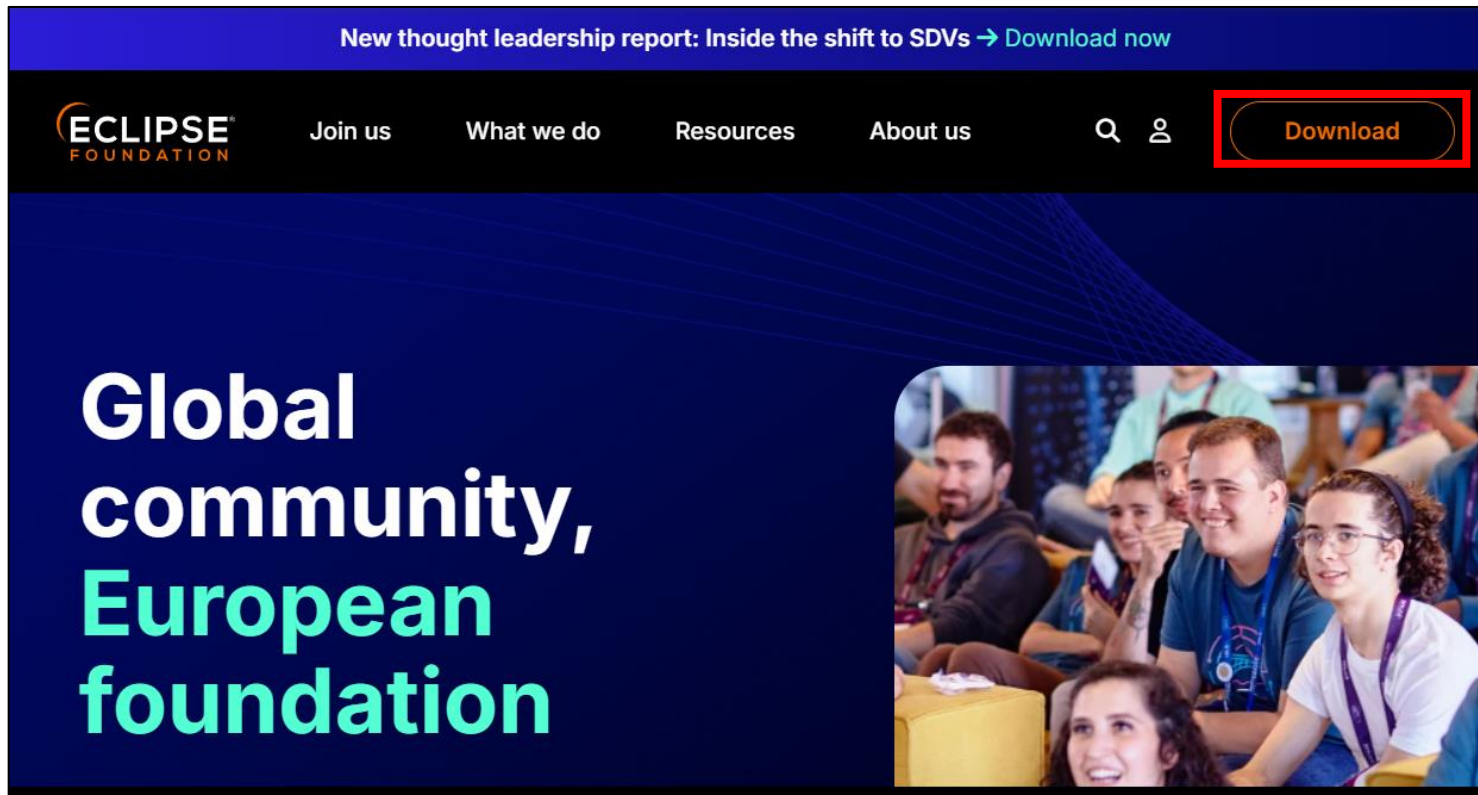




8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

- **IDE(Integrated Development Environment)**란 프로젝트 생성, 자동 코드 완성, 디버깅 등과 같이 개발에 필요한 여러 가지 기능을 통합적으로 제공하는 툴이다.
- 오른쪽 상단의 [Download]버튼 클릭한다.

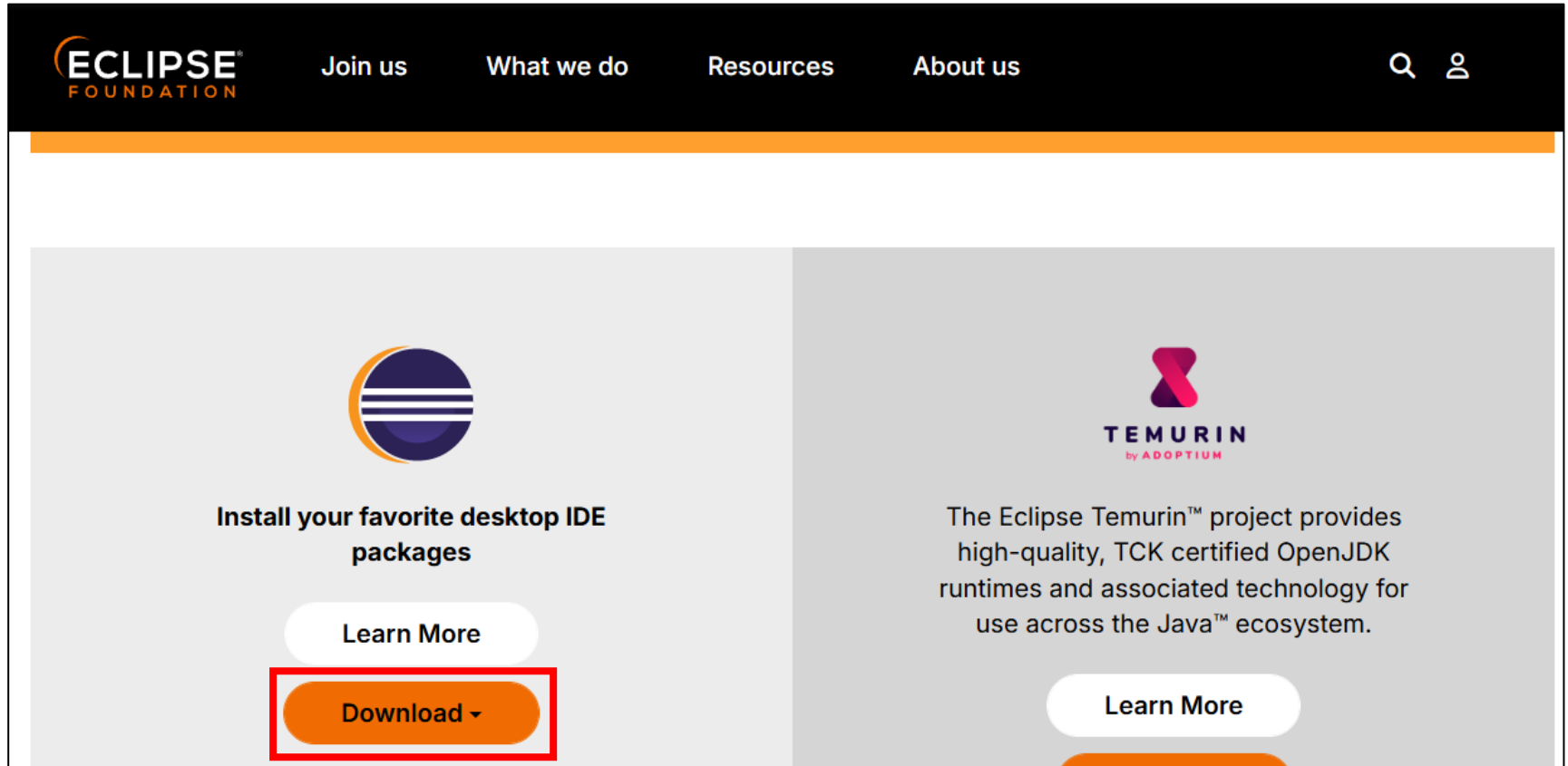
<https://www.eclipse.org/> 입력





8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

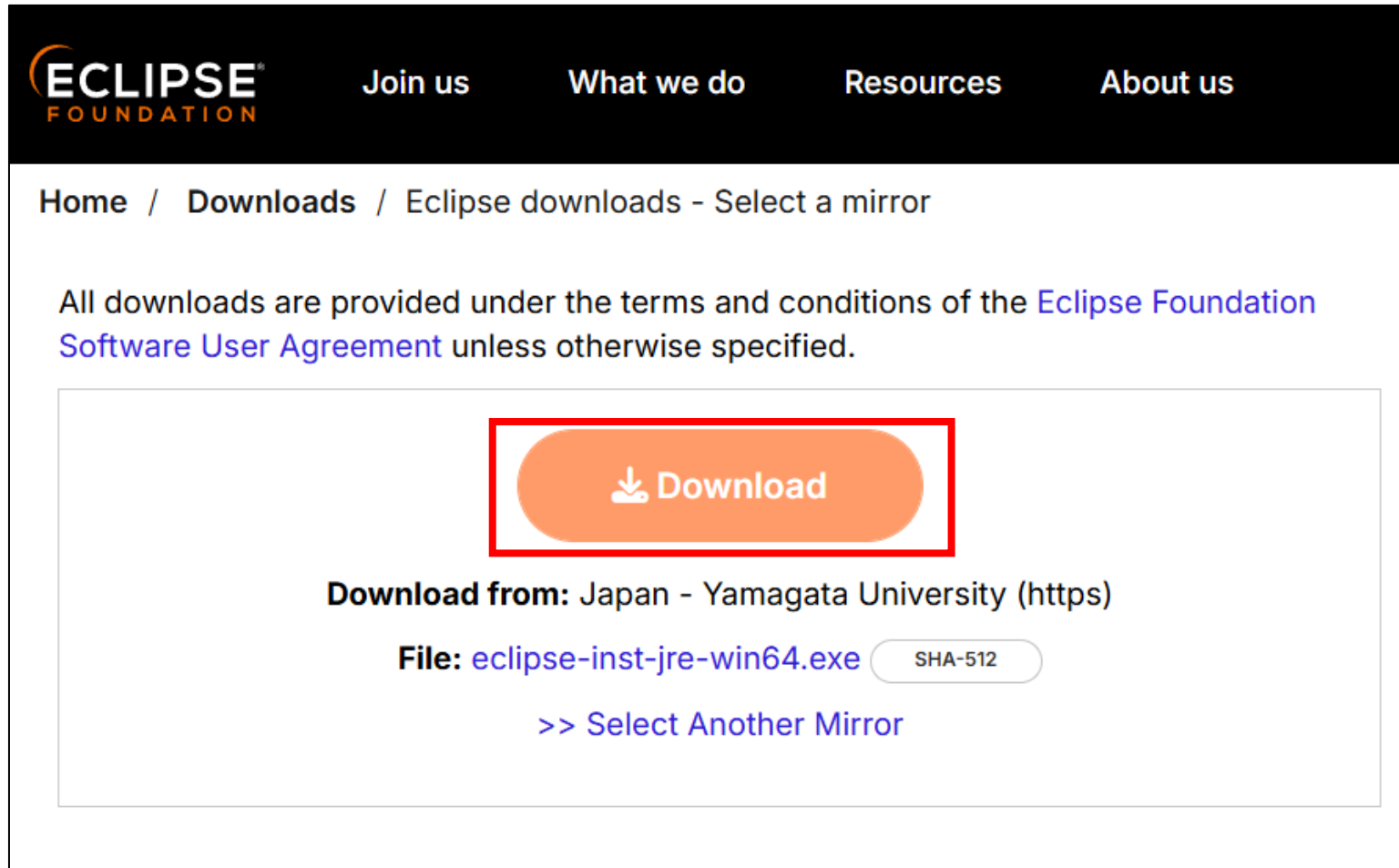
- 다운로드 화면이 나타나면 [Install your favorite desktop IDE packages]의 [Download x86_64]버튼을 클릭한다.





8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

- [Download]버튼을 클릭한다.



ECLIPSE
FOUNDATION

[Join us](#) [What we do](#) [Resources](#) [About us](#)

[Home](#) / [Downloads](#) / Eclipse downloads - Select a mirror

All downloads are provided under the terms and conditions of the [Eclipse Foundation Software User Agreement](#) unless otherwise specified.

 **Download**

Download from: Japan - Yamagata University (https)

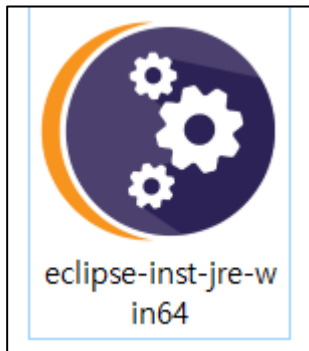
File: [eclipse-inst-jre-win64.exe](#) [SHA-512](#)

[>> Select Another Mirror](#)



8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

- 다운로드한 인스톨러 파일 (eclipse-inst-jre-win64.exe)을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 [관리자 권한으로 실행]을 선택한다.
- [사용자 계정 컨트롤] 대화상자가 나타나면 [예] 버튼 클릭한다.
- 웹 애플리케이션 개발까지 해야 하므로 Eclipse IDE for Enterprise Java Web Developers를 클릭한다.





8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

- Java 21 + VM은 c:\Program Files\Java\jdk-21로 선택하고, Installation Folder은 기본 폴더 그대로 유지한 후 install을 진행한다.

eclipseinstaller by Oomph

 **Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers** [details](#)

Tools for developers working with Java and Web applications, including a Java IDE, tools for JavaScript, TypeScript, JavaServer Pages and Faces, Yaml, Markdown, Web Services, JPA and Data Tools, Maven and Gradle, Git, and more.

Java 21+ VM:

Installation Folder:

☒ create start menu entry

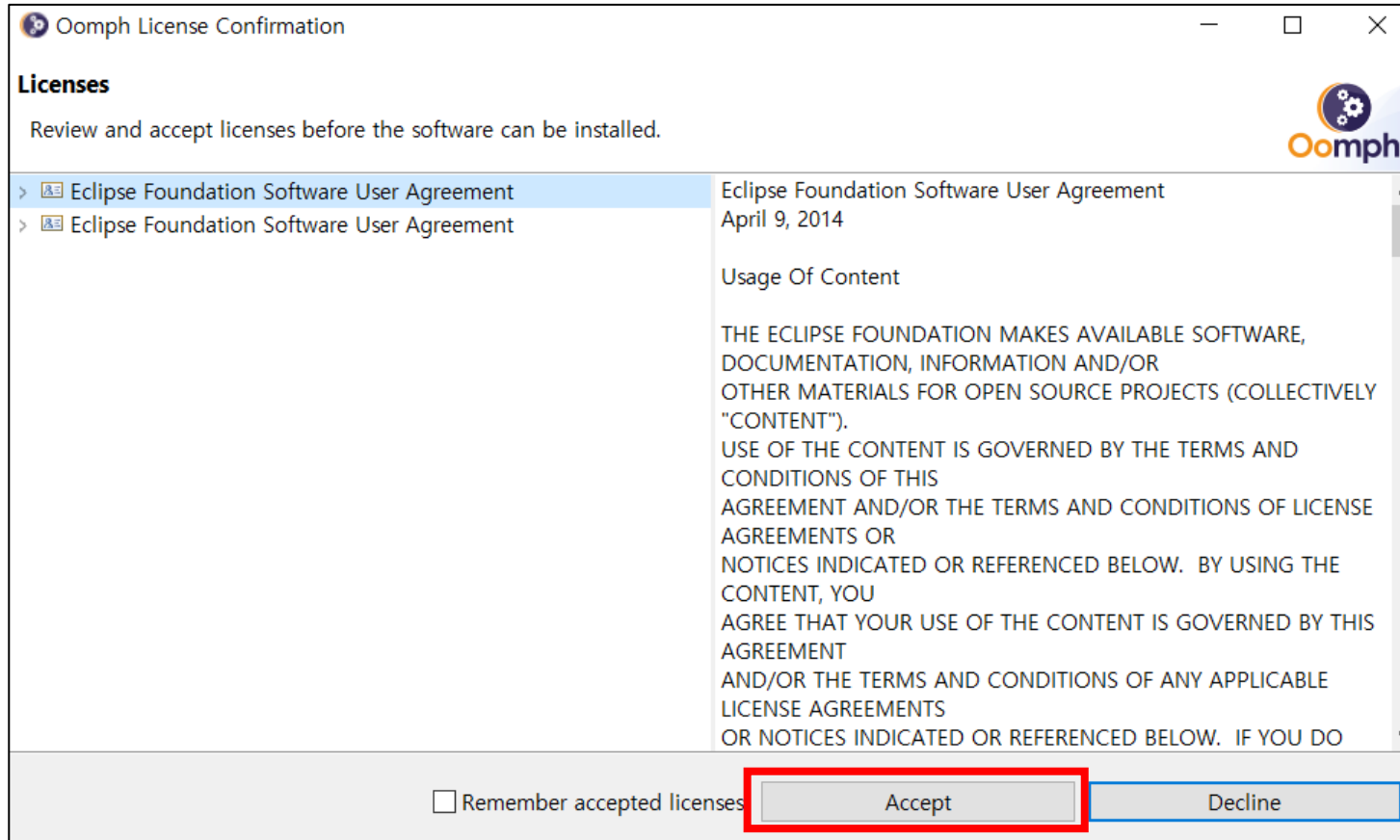
☒ create desktop shortcut

INSTALL



8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

- Eclipse Foundation Software User Agreement 대화상자에서 [Accept]버튼 클릭한다.





8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

- 설치가 완료되면 [LAUNCH] 버튼이 활성화 된다.

eclipseinstaller by Oomph

Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers [details](#)

Tools for developers working with Java and Web applications, including a Java IDE, tools for JavaScript, TypeScript, JavaServer Pages and Faces, Yaml, Markdown, Web Services, JPA and Data Tools, Maven and Gradle, Git, and more.

Java 21+ VM C:\Program Files\Java\jdk-21

Installation Folder C:\Users\Administrator\eclipse\jee-2025-12

☒ create start menu entry

☒ create desktop shortcut

▶ LAUNCH

show readme file

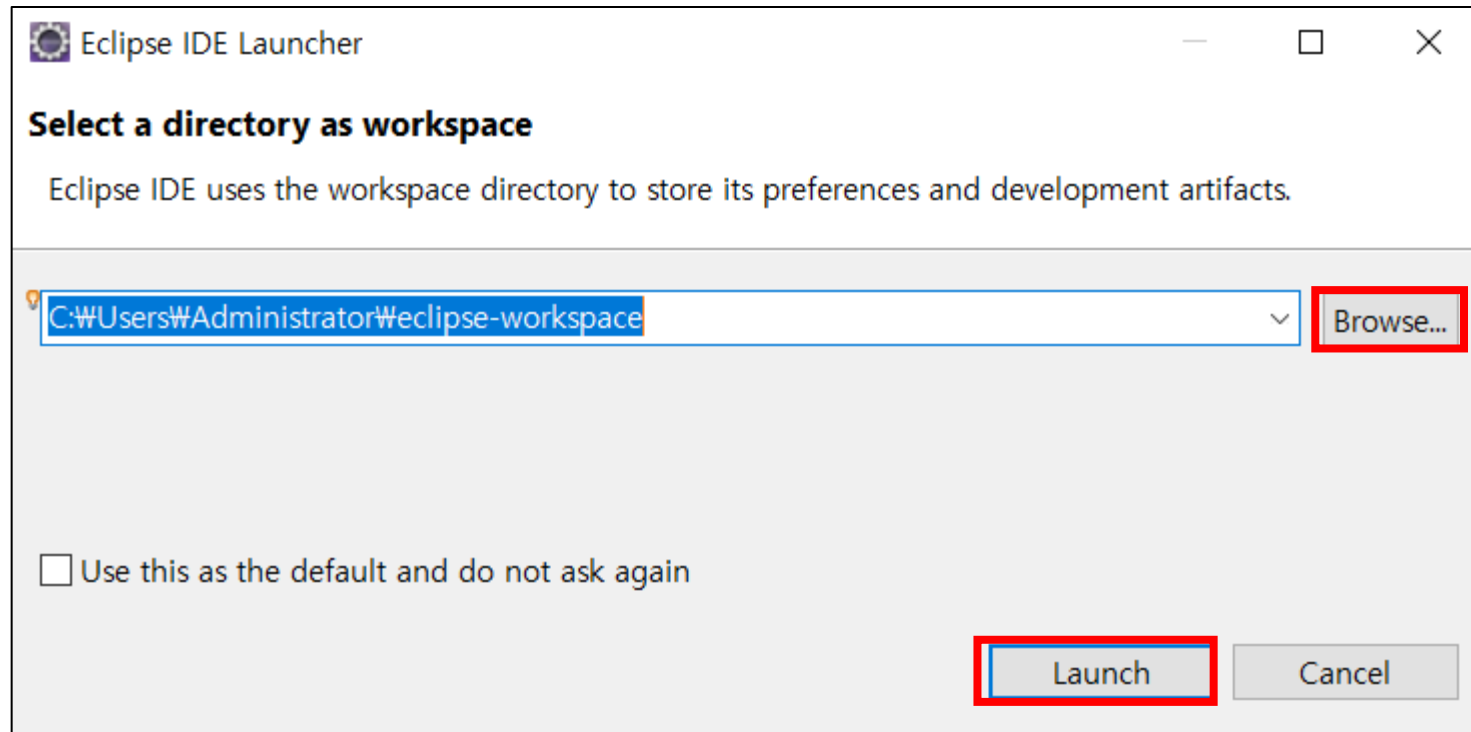
open in system explorer

keep installer



8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

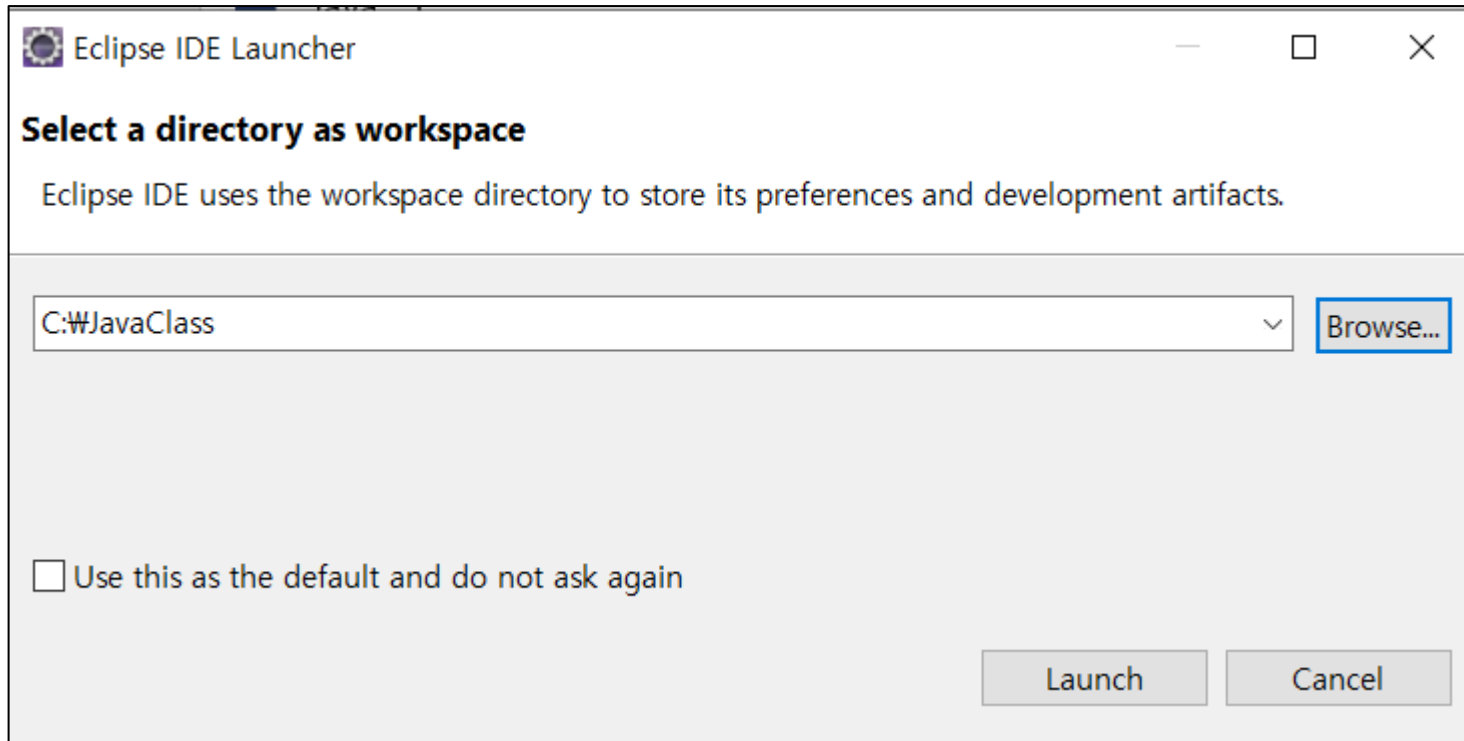
- 설치 완료 화면에서 [LAUNCH]버튼을 클릭하거나, 바탕화면에 생성된 [Eclipse]바로 가기 아이콘을 더블클릭하면 [Eclipse IDE Launch]대화상자가 나타난다.
- 프로젝트가 기본적으로 저장될 워크스페이스(workspace) 폴더를 지정한다.
- 워크스페이스 폴더는 [Browse]버튼을 클릭하여 다른 폴더로 변경할 수 있다.





8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

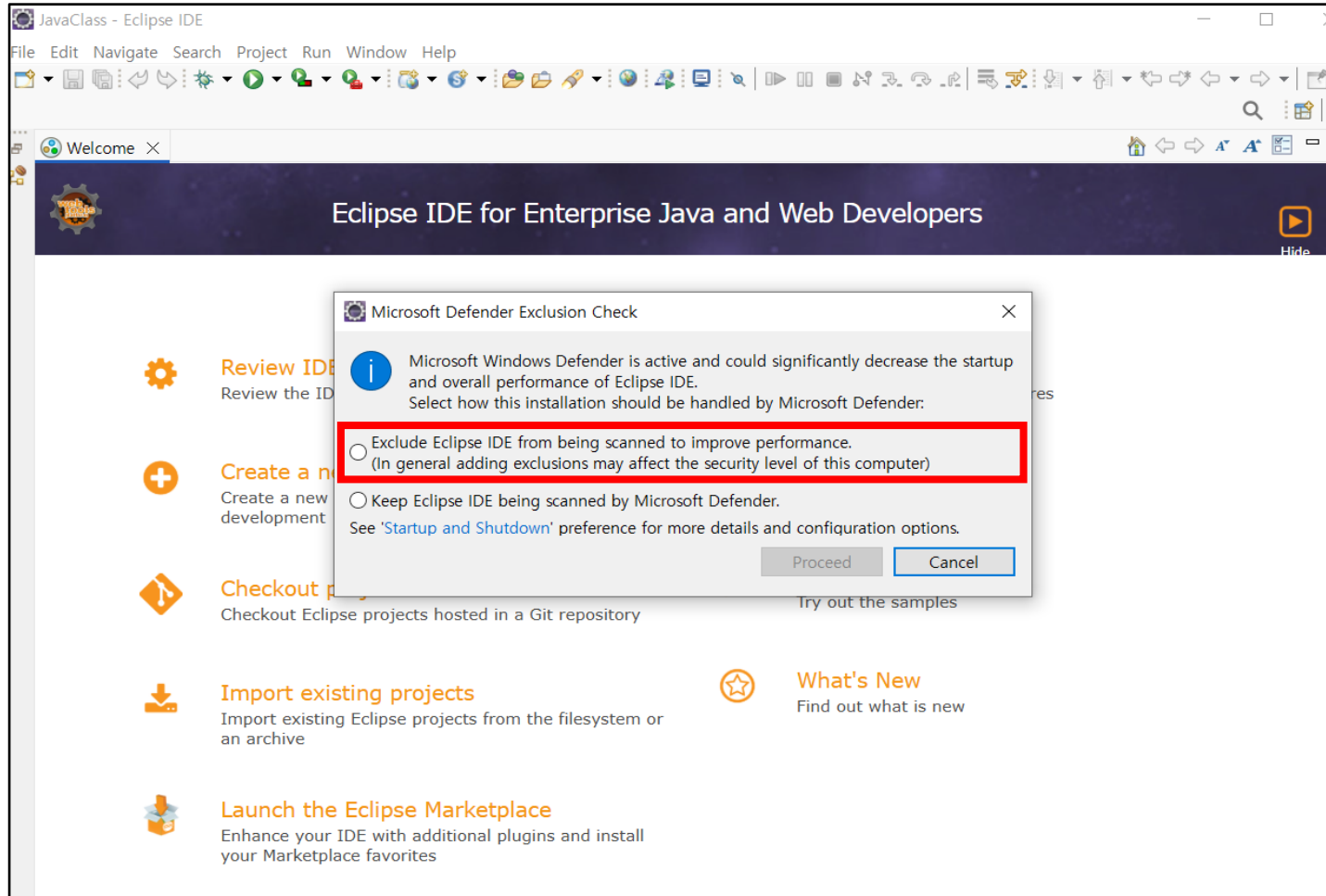
- 워크스페이스 폴더를 c:\JavaClass로 변경한다.





8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

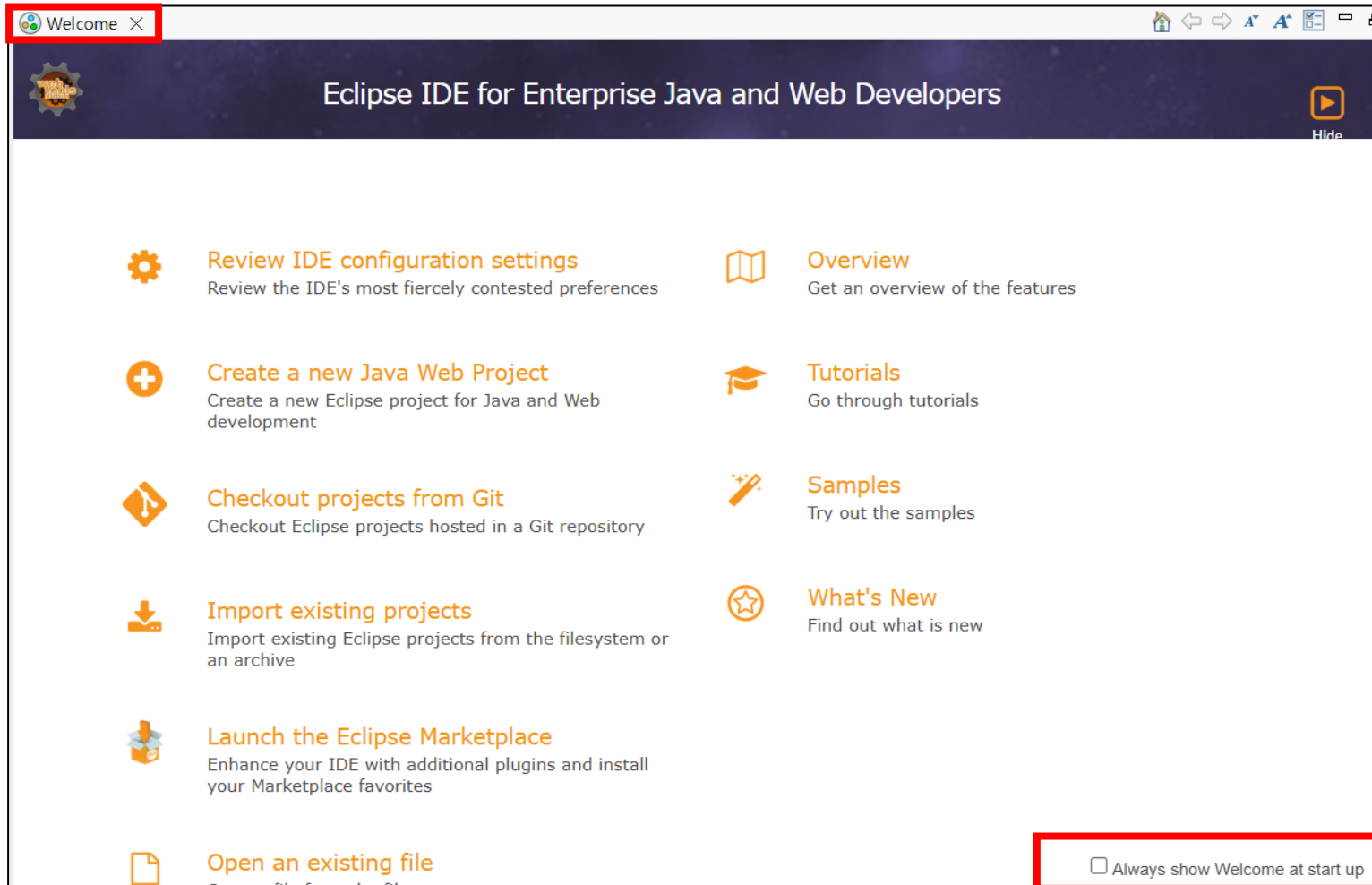
- Eclipse 폴더를 바이러스 검사 대상에서 제외할지 물어보는 창이다.
- 첫 번째 **Exclude Eclipse IDE from being scanned**(이클립스를 검사 대상에서 제외)를 선택하고 [Proceed]버튼 클릭한다.





8. Java 프로그램을 위한 기본 준비물 - 이클립스(eclipse) 설치

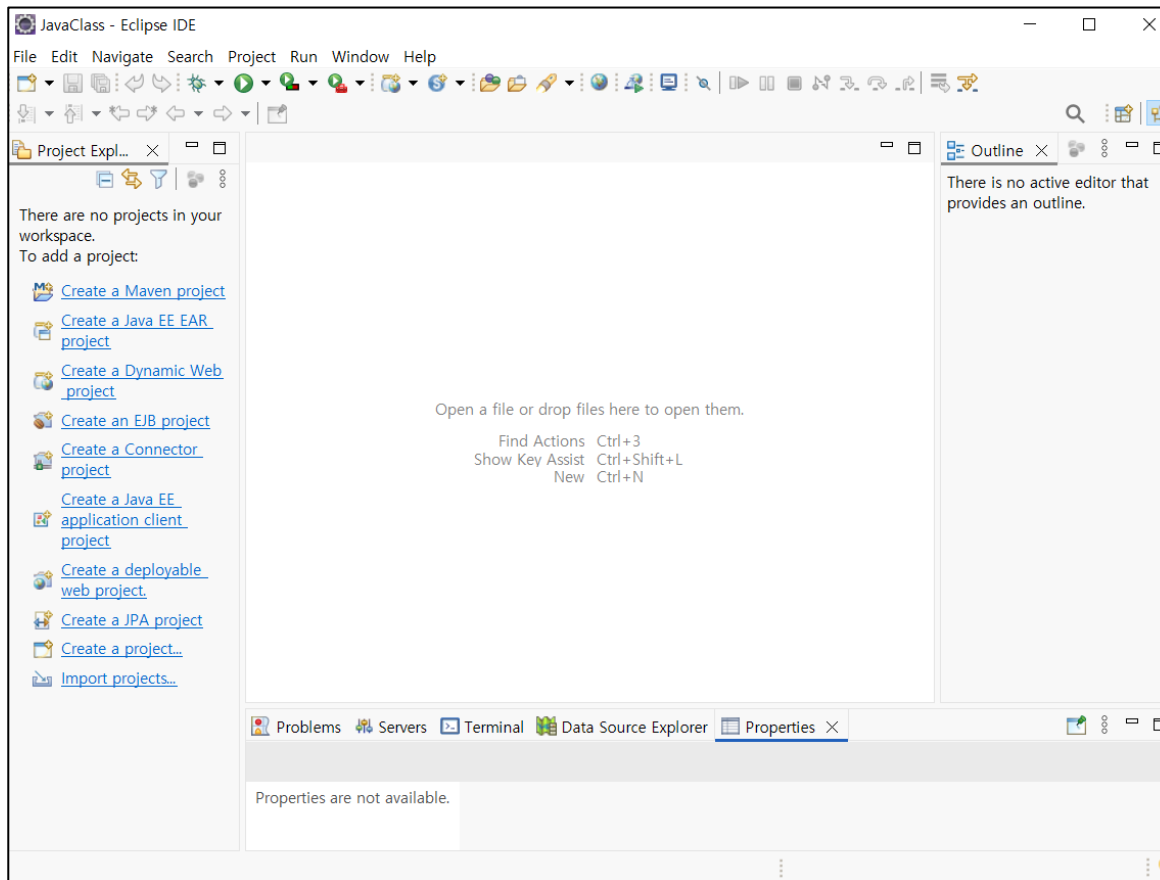
- 이클립스 실행시 [Welcome]탭이 나오지 않도록 지정하려면 하단의 [Always Show Welcome at start Up]를 체크해제 하고, Welcome [x]버튼 클릭한다.





8. 퍼스펙티브(perspective)와 뷰(View)

- 퍼스펙티브(Perspective)는 이클립스에서 프로젝트를 개발할 때 유용하게 사용할 수 있는 뷰(View)들을 미리 묶어 이름을 붙여놓은 것이다.
- 우리가 설치한 **Eclipse IDE for Enterprise Java Web Developers** 버전의 이클립스는 **Java EE 퍼스펙티브**를 보여 주는데 **Java**를 처음 학습할 때는 **Java 퍼스펙티브**로 변경한다.





8. Java EE 퍼스펙티브(Perspective)를 Java 퍼스펙티브로 변경

- Java 퍼스펙티브로 변경하려면 [Window] -> [Perspective] -> [Open Perspective] -> [Java]메뉴 선택한다.
- Console 뷰가 보이지 않을 때 [Window] -> [Show View] -> [Console]메뉴 선택한다.

